Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ

Лабораторна робота №5

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

на тему:
«Дослідження роботи з вбудованими датчиками»

Виконав:
студент групи зпі-ЗП31
Джан Р. М.

Перевірив:
старший викладач,
Ph.D, Орленко С. П.

Київ – 2026

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Варіант 2

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків). ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт: - «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу; - компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу); - крокомір (підрахунок кількості кроків); - додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter); - автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків; - барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою). HARD TASK (не обов’язково). Оскільки конкретного варіанту немає, то і конкретного завдання модифікацій додатку теж немає, але слід додати або додаткову аналітику, або використовувати інші засоби для підвищення функціональності програми. На прикладі крокоміру можна додати аналітику «за день» або «за тренування»: відобразити зміни активності, спробувати обчислити пройдену відстань чи витрачені калорії, для візуалізації можна побудувати відповідні

графіки. На прикладі «вимірювача перевантажень в авто» можна спробувати додатково визначити швидкість та пройдену відстань, спробувати відмалювати карту пройденого маршруту, якщо рух кільцевий – можна вести відлік часу проходження кола, або окремих його ділянок. Для визначення швидкості/дистанції можна спробувати інтегрування або через визначення місцезнаходження на основі геолокації. P.S. Хоч камера та мікрофон не є класичними датчиками, але на їх основі теж можна виконати лабораторну роботу (виділення контурів, розпізнавання, ar і т.д.).

ВИКОНАННЯ

https://github.com/rd-commits/android-sensor-based-barometer-app

Код програми:

MainActivity:

```
package com.example.mymediaplayer;

import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.os.Bundle;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {
```

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor pressureSensor;

private float smoothedPressure = -1;
private float lastPressure = -1;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    sensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
    pressureSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PRESSURE);

    if (savedInstanceState == null) {
        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                .replace(R.id.container, new DashboardFragment())
                .commit();
    }
}

@Override
protected void onResume() {
```

```
        super.onResume();

        if (pressureSensor != null) {
            sensorManager.registerListener(this,                    pressureSensor,
SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
        }
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        super.onPause();
        sensorManager.unregisterListener(this);
    }

    @Override
    public void onSensorChanged(SensorEvent event) {

        if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_PRESSURE) {

            float pressure = event.values[0];

            if (smoothedPressure < 0) {
                smoothedPressure = pressure;
            } else {
                float alpha = 0.1f;
                smoothedPressure += alpha * (pressure - smoothedPressure);
```

```
            }

            String forecast = calculateForecast(smoothedPressure);

            Fragment fragment =
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.container);
            if (fragment instanceof DashboardFragment) {
                ((DashboardFragment) fragment).updateData(smoothedPressure,
forecast);
            }
        }
    }

    private String calculateForecast(float currentPressure) {

        if (lastPressure < 0) {
            lastPressure = currentPressure;
            return "Збір даних...";
        }

        float diff = currentPressure - lastPressure;
        lastPressure = currentPressure;

        if (diff > 0.3) return "Ясно";
        if (diff < -0.3) return "Можливий дощ";
        return "Без значних змін";
```

```
    }

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
    }
```

DashboardFragment:

```
package com.example.mymediaplayer;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class DashboardFragment extends Fragment {

    private TextView pressureText;
    private TextView forecastText;

    @Override
    public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, ViewGroup
container, Bundle savedInstanceState) {
```

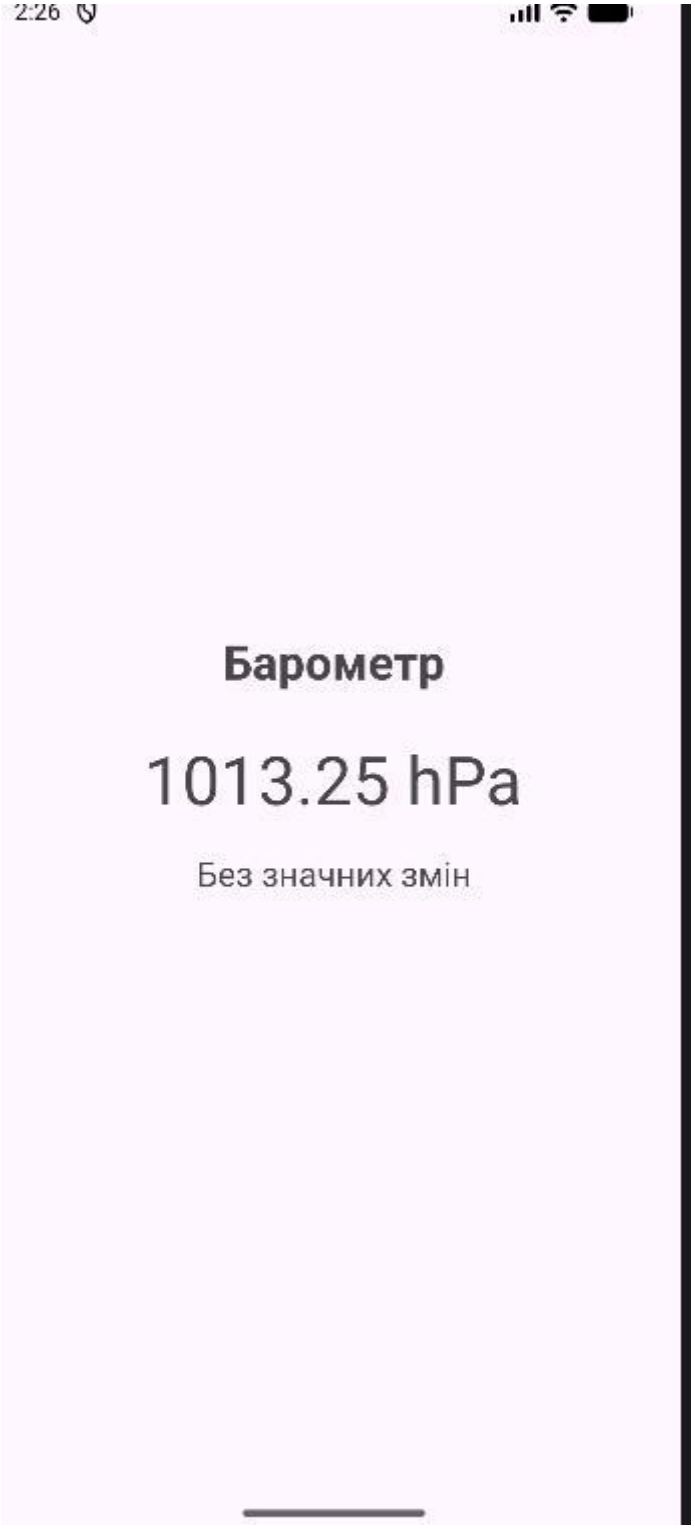
```
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_dashboard, container,
false);

        pressureText = view.findViewById(R.id.pressureText);
        forecastText = view.findViewById(R.id.forecastText);

        return view;
    }

    public void updateData(float pressure, String forecast) {
        if (getActivity() == null) return;

        getActivity().runOnUiThread(() -> {
            pressureText.setText(String.format("%.2f hPa", pressure));
            forecastText.setText(forecast);
        });
    }
}
```


2:26
Барометр
1013.25 hPa
Без значних змін

}

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було детально розглянуто можливості використання вбудованих датчиків мобільних пристроїв у середовищі Android. Основну увагу приділено процесу отримання даних із сенсорів та їх подальшій обробці для відображення у зрозумілому та зручному вигляді. Під час виконання завдання було створено застосунок, який у режимі реального часу зчитує показники температури, вологості та тиску і виводить їх на екран. Із результатів можна зробити висновки, що не всі телефони мають вказані сенсори і через це показники можуть бути відсутніми. У результаті виконання роботи набуті практичні навички взаємодії з сенсорами, що є важливою складовою розробки сучасних мобільних застосунків, орієнтованих на взаємодію з навколишнім середовищем.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Наведіть приклади вбудованих датчиків та величини, які з них можна зчитати

Сучасні мобільні пристрої оснащені широким набором вбудованих датчиків, які дозволяють отримувати різноманітні дані про рух пристрою та параметри навколишнього середовища. Наприклад, акселерометр використовується для вимірювання прискорення вздовж кількох осей, що дає змогу визначати зміну положення або рух пристрою. Гіроскоп забезпечує інформацію про обертання та орієнтацію в просторі, що є важливим для багатьох інтерактивних застосунків. Магнітометр дозволяє визначати напрямок відносно магнітного поля Землі, що використовується в цифрових компасах. Датчик освітленості вимірює рівень навколишнього світла, а датчик

наближення реагує на появу об’єктів поблизу пристрою. У деяких пристроях також присутні барометр, який фіксує атмосферний тиск, а також додаткові сенсори, що можуть визначати температуру або вологість повітря.

2. Наведіть особливості роботи з вбудованими датчиками

Використання вбудованих датчиків у мобільних застосунках має низку особливостей, які необхідно враховувати для забезпечення коректної роботи програми. Дані з сенсорів надходять у вигляді безперервного потоку значень, які можуть змінюватися з високою частотою, тому важливо ефективно організувати їх обробку, щоб уникнути перевантаження системи. Також слід враховувати, що вимірювання можуть містити похибки або залежати від зовнішніх факторів, тому іноді необхідно застосовувати додаткові методи фільтрації або усереднення даних. Важливим аспектом є керування роботою сенсорів, оскільки їх активне використання може суттєво впливати на рівень заряду батареї. Крім того, потрібно враховувати, що різні пристрої можуть мати різний набір датчиків, тому застосунок повинен коректно реагувати на їх відсутність і забезпечувати стабільну роботу в будь-яких умовах.